ISM6 – COMPLEXITE ALGORITHMIQUE

1 – DEFINITION

2 – ORDRE DE GRANDEURS

3 – NOMBRE D'OPÉRATIONS BORNÉ

4 – EXEMPLE D'ALGORITHME EN SIMULATION MICROSCOPIQUE

5 – RÉDUCTION DE COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

ISM6 – DEFINITION DE LA COMPLEXITE ALGORITHMIQUE

Complexité algorithmique : comment varie le nombre de calculs élémentaires à réaliser en fonction du nombre de données *N*, i.e. comment varie le temps « CPU » idéal, pas nécessairement le temps « WCT »

La complexité algorithmique est notée $O(f(N))$ où f est une fonction, en général, un polynôme du paramètre *N.* Dans le cas de la simulation microscopique, *N* est le nombre total d'atomes ou de particules modélisant des groupements d'atomes.

Quelques exemples classiques :

1 – Pour chaque atome/particule du système, le nombre de calculs à réaliser est constant => $O(N)$

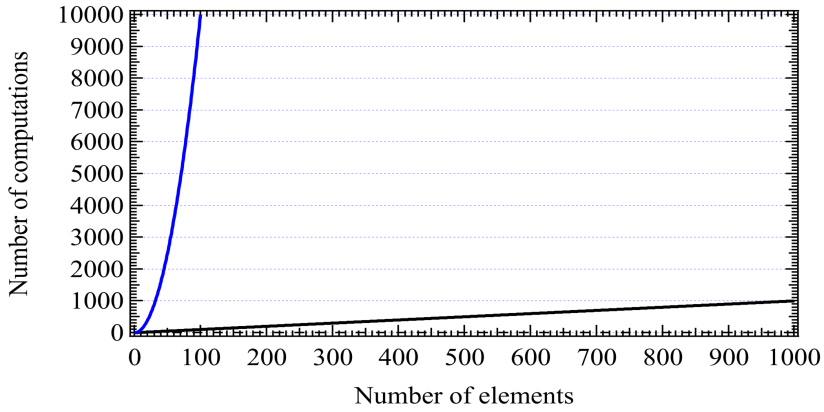
2 – Pour chaque atome/particule du système, ce nombre dépend de *N* : $O(N^2)$

3 - Terme d'interaction à trois corps : $O(N^3)$

4 - Transformée de Fourier rapide et algorithme de tri (mais en moyenne) : $O(N\log N)$

ISM6 – COMPLEXITE ALGORITHMIQUE ET ORDRES DE GRANDEUR

Soit deux algorithmes $\boldsymbol{A_1}$ et $\boldsymbol{A_2}$ dont la complexité est respectivement en $O(N)$ et $O(N^2)$ mais nécessitant le même nombre de calculs pour chaque élément (=atome/particule) *i* ou paires d'éléments (*i,j*) respectivement



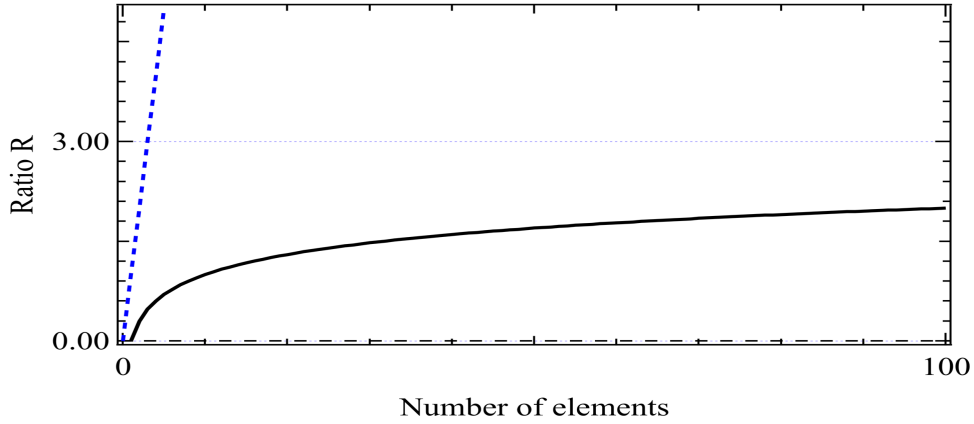
=> le rapport *R* des temps de calcul entre $\boldsymbol{A_2}$ et $\boldsymbol{A_1}$ est de la forme $R=O(N)$

Cela signifie que pour traiter un système de *N* éléments avec un temps de calcul moyen pour chaque élément de 1 s, il faut

N	A_1	A_2
10	10 s	1 min 40 s
100	1 min 40 s	2h et 46 min
1 000	17 min	11 jours et 14 h
1 000 000	11 jours et 14 h	**31 710 années…**

ISM6 – ORDRES DE GRANDEUR: CAS DE *O*(*N*LOG*N*)

Soit trois algorithmes A_1 , A_2 et A_3 dont la complexité algorithmique est respectivement en $O(N)$, $O(N^2)$ et $O(N\log N)$ et nécessitant le même nombre de calculs pour chaque élément *i* d'un système de *N* (=atome/particule). Le rapport *R* des temps de calcul entre A_3 et A_1 est de la forme $R=O(\log N)$



Cela signifie que pour traiter un système de *N* éléments avec un temps de calcul moyen pour chaque élément de 1 s, il faut

N	A_1	A_2	A_3
10	10 s	1 min 40 s	20 s
100	1 min 40 s	2 h et 46 min	3 min et 20 s
1 000	17 min	11 jours et 14 h	51 min
1 000 000	11 jours et 14 h	**31 710 années…**	**6 mois et 3 jours**

Ici log = $\log_{10}$

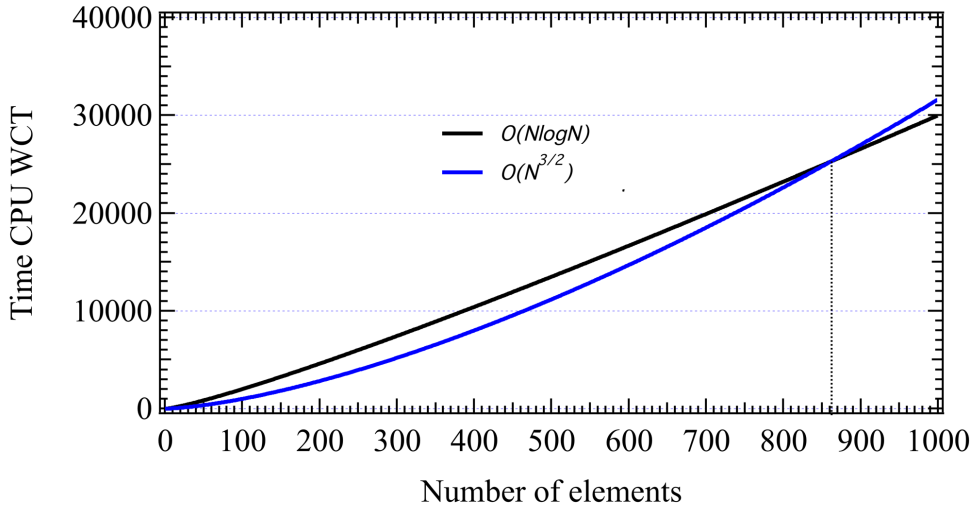
ISM6 – COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE : QUID DU PRÉFACTEUR ?

Soit deux algorithmes $\boldsymbol{A_1}$ (par exemple sommes d'Ewald classiques) et $\boldsymbol{A_2}$ (par exemple sommes d'Ewald sur grille du type SPME) dont la complexité algorithmique est respectivement en $O(N^{3/2})$ et $O(N\log N)$. Mais leurs temps de calcul CPU pour chaque élément sont en fait :

$$t(\boldsymbol{A}_1) = a_1 \times N^{3/2} \quad \text{et} \quad t(\boldsymbol{A}_2) = a_2 \times N\log N$$

Supposons $\boldsymbol{a_2 = 10\, a_1}$ alors

$$R = \frac{t(\boldsymbol{A_1})}{t(\boldsymbol{A_2})}$$



N	$R(a_2/a_1 = 1)$	$R(a_2/a_1 = 10)$	$R(a_2/a_1 = 100)$
100	5	**0.5**	**0.05**
10 000	25	2.5	**0.25**
1 000 000	167	17	1.7

ISM6 – NOMBRE D'OPERATIONS PAR ÉLÉMENT BORNÉ

Soit un algorithme $\boldsymbol{A_1}$ où le nombre d'opérations pour un élément *i* d'un système contenant *N* éléments, ne peut dépasser un majorant op_{max}, quel est la complexité algorithmique de $\boldsymbol{A_1}$?

$$\forall i \in \{1 \dots N\}\, t(\boldsymbol{A_1}) \leq \tau_1 \times op_{max} \times N \quad \Longrightarrow \quad O(N)$$

τ_1 temps moyen CPU par opération élémentaire de l'algorithme $\boldsymbol{A_1}$

Exemple de majorants :

Majorant	Complexité algorithmique
$op_{max} = m - {}^{\alpha}/_{N^3}$	$O(N)$
$op_{max} = m - {}^{\alpha}/_{\sqrt{N}}$	$O(N)$
$op_{max} = m + \alpha \exp(\beta N)$	?

Conclusion : le préfacteur de la complexité algorithmique peut dépendre de *N* mais ne doit pas altérer le terme dominant de cette complexité pour $N \rightarrow +\infty$

ISM6 – EXEMPLES D'ALGORITHME EN SIMULATION MICROSCOPIQUE

Le terme dit de *stretching* modélise les interactions entre paires d'atomes liés par une liaison chimique (liaison covalente)

DO i = 1,N_liaison
  n_1 = atome_liaison(i,1)
  n_2 = atome_liaison(i,2)
  calcul distance d(n_1,n_2)
  E_stretching = E_stretching + $k_i x(d(n_1,n_2)-d_i^0)^2$
END DO

Un atome ne peut pas être lié à plus de 4 (chimie organique) ou 8 (chimie inorganique) atomes $\Rightarrow$ le nombre d'opération par atome est borné d'où:

$$\Rightarrow \boldsymbol{O(N)}$$

Pour la même raison, le terme de *bending* et de *torsion* sont en *O(N)*.

Le terme dit de Coulomb modélise les interactions électrostatiques entre paires d'atomes non-liés par une liaison chimique (liaison covalente)

DO i = 1,N-1
  DO j = i+1,N et (i,j) non lié chimiquement
    E_coulomb = E_coulomb + $\frac{q_i q_j}{r_{ij}}$
  END DO
END DO

Le nombre d'atomes non liés varie en O(N^2)

$$\Rightarrow \boldsymbol{O(N^2)}$$

ISM6 – EXEMPLES REDUCTION DE COMPLEXITE ALGORITHMIQUE

Algorithme A_1

```
DO i = 1,N
  DO j = 1,N
    R_ij^2 = (x(i)-x(j))^2 +  (y(i)-y(j))^2 + (z(i)-z(j))^2
    DO k = 1,N
      R_jk^2 = (x(j)-x(k))^2 +  (y(j)-y(k))^2 + (z(j)-z(k))^2
      if (( 0 < R_ij^2 <= R_c < +∞) then
      if (( 0 < R_jk^2 <= R_c < +∞) then
            g_ijk = f(R_ij^2,R_jk^2)
      end if ; end if
    END DO
  END DO
END DO
```

$O(N^3)$

Algorithme A_2

```
DO i = 1,N
  nj = 0
  DO j = 1,N
     R_ij^2 = (x(i)-x(j))^2 +  (y(i)-y(j))^2 + (z(i)-z(j))^2
     if ( 0 < R_ij^2 <= R_c < +∞)  then
        nj = nj + 1 ; l(i,nj) = j
     end if
  END DO
  n(i) = nj
END DO
```

$O(N^2)$

```
DO i = 1,N
  DO j = 1,n(i)
    n_j = l(i,j)
    R_ij^2 = (x(i)-x(n_j))^2 +  (y(i)-y(n_j))^2 + (z(i)-z(n_j))^2
    DO k = 1,n(n_j)
      n_jk = l(n_j,k)
      R_jk^2 = (x(n_j)-x(n_jk))^2 +  (y(n_j)-y(n_jk))^2 + (z(n_j)-z(n_jk))^2
      g_ijk = f(R_ij^2,R_jk^2)
    END DO
  END DO
END DO
```

$O(N)$

I.12 Rappeler la définition de complexité algorithmique en fonction de la taille *N* du système microscopique considéré.
Réponse : une ligne maximum

I.13 Quelle autre grandeur faut-il considérer pour estimer le temps de calculs 'Wall Clock Time' à partir de la complexité algorithmique ?
Réponse : une ligne maximum

I.14 Laquelle de la grandeur précédente ou de la complexité algorithmique domine généralement dans l'estimation d'un temps de calcul pour un système microscopique de petite taille ?
Réponse : une ligne maximum

I.15 Soit un système composé de *N* particules. Quelle est la complexité algorithmique d'un terme d'énergie potentielle de la forme $U = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i,j=1}^{N} \sum_{k\neq(i,j),k=1}^{N} f(r_{ij}, r_{jk}, r_{ik})$ où les r_{lm} sont les distances entre paires de particules ?
Réponses : $O(N^{1/2})$, $O(N)$, $O(N^2)$, $O(N^3)$

I.16 Même question que la précédente mais dans le cas où f est négligeable pour toutes distances supérieures à une distance de référence finie R_c ?
Réponses : $O(N^{1/2})$, $O(N)$, $O(N^2)$, $O(N^3)$